

从固体基态密度获得的精确 Kohn-Sham 辅助系统

Ayoub Aouina,^{1,2} Matteo Gatti,^{1,2,3} Siyuan Chen,⁴ Shiwei Zhang,^{5,4} and Lucia Reining^{1,2}

¹*LSI, CNRS, CEA/DRF/IRAMIS, École Polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, F-91120 Palaiseau, France*

²*European Theoretical Spectroscopy Facility (ETSF)*

³*Synchrotron SOLEIL, L'Orme des Merisiers, Saint-Aubin, BP 48, F-91192 Gif-sur-Yvette, France*

⁴*Department of Physics, College of William & Mary, Williamsburg, Virginia 23185, USA*

⁵*Center for Computational Quantum Physics, Flatiron Institute, New York, New York 10010, USA*

(10Dated: 2026 年 2 月 26 日)

Kohn-Sham (KS) 系统是一个辅助系统，其有效势在大多数情况下是未知的。它原则上由基态密度决定，并且已经通过从给定的精确密度反演 KS 方程，在一些低维系统中数值确定。对于固体，目前仅有近似结果。在本工作中，我们利用辅助场量子蒙特卡洛计算得到的基态密度，确定了 Si 和 NaCl 的精确交换-关联 (xc) 势。我们表明，这些 xc 势可以被解释为几个密度的局部函数的集合，其形式依赖于具体环境，并且可以通过密度梯度和局部动能密度很好地表征。KS 能带结构可以高精度地获得。真实的 KS 能隙比局域密度近似的预测值要大，但明显小于可测量的光电子能隙，这一结果验证了之前的估计。最后，我们的研究表明，在固体中，不同的 xc 势可能导致非常相似的密度和其他 KS 可观测量的推测也是正确的，这质疑了势细节的意义，同时也确认了 KS 系统的稳定性。

I. 引言

密度泛函理论 [1, 2] (DFT) 无疑是凝聚态理论中最成功的故事之一，因为它使得对大量材料进行现实的电子结构计算成为可能，并且带来了许多见解 [3, 4]。为了使 DFT 在实际中可用，需要克服两个主要问题：首先，必须找到作为基态密度泛函的总能量的可靠近似；其次，需要一种有效的方法来确定基态密度本身。两者的解决方案都依赖于 Kohn 和 Sham 的方法 [2]，其中将相互作用体系映射到一个辅助的非相互作用电子体系，这一体系具有设计用以产生基态密度的有效 Kohn-Sham (KS) 势。该势中的交换-关联 (xc) 贡献， $v_{xc}(\mathbf{r})$ ，以及每个粒子的 xc 能量密度 $\epsilon_{xc}(\mathbf{r})$ ，在大多数体系中是未知的。最初的突破来自局域密度近似 [2] (LDA)。该近似局部采用均匀电子气 (HEG) 中的能量密度，因此也采用了 $v_{xc}(\mathbf{r})$ ，这些通过量子蒙特卡洛 [5] (QMC) 计算得出。然而，要找到系统性优于 LDA 的近似被证明极其困难 [6, 7]。时至今日，尽管成功的梯度校正和基于严格约束设计的复杂近似得到了发展 [8–11]，但仍可说在 LDA 之外尚无公认的多用途通用近似。一个困难在于， v_{xc} 的基准测试并不容易。首先，Kohn-Sham 势本身不是可观测量，这意味着不存在可对比的实验数据。其次，由于 v_{xc} 是一个辅助体系的势，除了密度外，在 KS 体系中计算的其他任何可观测量原则上都可能与测量值相差甚远。这一困境的典

型例子是 KS 特征值带隙 [12–14]。例如，在 LDA 中，该 KS 带隙通常远小于通过直接和逆光电子能谱提取的基本电子加移除带隙 [15, 16]。

然而，仅仅归咎于 LDA 是过于简单的。虽然辅助 KS 体系的精确直接带隙在单电子极限下等于光学激发带隙，但这在实际的分子或材料中只是近似成立。更重要的是，基本带隙通常大于光学带隙。精确的基本带隙原则上可以通过不同粒子数的总能量差来确定。精确的 KS 特征值带隙应比精确的基本带隙小一个称为导数不连续性的常数。因此，辅助 KS 体系的特征值带隙无须等于真实材料的光电子发射带隙 [2, 17]。然而，这个差异，即导数不连续性，通常是未知的。实际上，近似泛函和 KS 体系本身的相应误差多年来一直是争论的焦点。基于屏蔽库仑相互作用的一阶多体微扰理论的结果 [18–26] 证明，简单半导体中的误差主要源自辅助 KS 体系的性质，即缺失导数不连续性 [12–14]，而非 LDA 对 v_{xc} 的处理。然而，这些仅是基于微扰理论的估计，固体的数值精确 KS 势和 KS 带隙迄今仍未知。

在低维、通常是有限的体系中，已有方法被提出用以反演 KS 方程，从给定密度出发求得 KS 势 [27–30]。该密度可通过解析或数值方法确定。这为 KS 体系中的势和可观测量提供了宝贵的见解 [31–46]。例如，在氦原子中，精确的最高占据分子轨道 (HOMO) 比真空能级低约 25 eV，而额外的电子是不束缚的。相反，精

确的 KS 特征值带隙仅为 20.3 eV，因为 KS 势将最低未占分子轨道 (LUMO) 束缚住了 [36, 47, 48]。在此低估基础上，LDA 进一步减小了 HOMO-LUMO 带隙，得到 15.85 eV。然而，反演 KS 体系并非易事，特别是有限基组可能导致结果大幅改变 [49–53]。此外，密度的微小变化可能导致势的巨大差异 [54, 55]。总体而言，即使对于有限体系，可靠地反演 KS 方程仍是一项困难任务，尽管已有多种方法被提出以克服这些问题，相关研究仍在进行中 [54–65]。

在现实的三维周期性体系中，铍的密度已被用于通过 X 射线衍射实验确定辅助非相互作用体系 [66]。然而，据我们所知，尚无直接从数值精确密度获得的 v_{xc} 结果。这有多方面原因，包括文献中缺乏固体数值精确密度的数据，以及三维扩展体系的反演可能带来新的技术难题。因此，迄今为止，一系列重要的基本问题仍有待回答，特别是：我们如何将有限体系设计的反演方法适配到固体的情况？在固体中能获得何种精度？所得 v_{xc} 与固体中的标准近似（如 LDA 或 *Perdew-Burke-Ernzerhof* (PBE) 泛函 [9]) 有多大差异？在该数值精确 KS 体系中，尤其是带隙等可观测量表现如何？ v_{xc} 对密度细节依赖程度如何？若依赖显著，这些变化会对其他 KS 可观测量产生影响吗？本文基于通过辅助场 (AF) QMC 方法 [68, 69] 在文献 [70] 中获得的简单半导体硅块体和绝缘体氯化钠的几乎数值精确密度 [67]，在本工作中我们回答了这些长期悬而未决的问题。

II. 如何在无限系统中反演 KS 问题

由 van Leeuwen 和 Baerends 提出的一种从给定密度 n_{ref} 获得 KS 势的算法可能是最简单的算法，该算法针对有限系统 [27]。其原始形式是通过求解 KS 方程得到 KS 势 v_{KS} 。然后该结果被转化为一个迭代过程，该过程通过目标密度 n_{ref} 与第 i 步的密度 n^i 的比值，将第 $i+1$ 步的势 v^{i+1} 与第 i 步的势 v^i 联系起来。如文献 [30] 中指出的，这个比值的最佳使用取决于被更新的势的符号：例如， v 可以是通常为负的总 KS 势 v_{KS} ，也可以是其相当正的相互作用部分 $v_H + v_{xc}$ ，其中 v_H 是 Hartree 势。在本工作中我们使用

$$v_{xc}^{i+1}(\mathbf{r}) = \frac{n_{\text{ref}}(\mathbf{r}) + a}{\tilde{n}^i(\mathbf{r}) + a} v_{xc}^i(\mathbf{r}), \quad (1)$$

其中参数 a 用于避免在极低密度区域出现不稳定性，正如文献 [27] 中建议的那样，混合项 $\tilde{n}^i = \alpha n^{i-1} + (1 - \alpha)n^i$ ， $0 < \alpha < 1$ ，用于平滑收敛过程。该密度 $\tilde{n}^i$ 同样用于在每次迭代时更新 Hartree 势。Eq. (1) 显然是一种良好的策略，前提是 v_{xc} 为负，且某点 $\mathbf{r}$ 的密度仅由该点的 KS 势决定。假设在某次迭代中 $\tilde{n}^i(\mathbf{r})$ 大于 $n_{\text{ref}}(\mathbf{r})$ ，算法随后会减小 $v_{xc}(\mathbf{r})$ 的绝对值。如果 exchange-correlation 势为负，此步将使势变浅，下一次迭代时该点 $\mathbf{r}$ 吸引的电子密度减少，从而推动解向正确方向发展。当然， $n(\mathbf{r})$ 并非仅依赖于同一点 $\mathbf{r}$ 的 KS 势，必须考察该关系是否足够局部以使算法在固体中有效。

在 (1) 中更新势的负号对于算法的有效性至关重要，因为正号会将结果导向错误方向。然而，与 HEG 不同，真实系统中也可能出现正的 v_{xc} 区域。此外，尽管在低维系统中可强制势在远处趋于零，但在三维固体中势的零点并无定义。甚至无法使用电离势定理，该定理要求最高占据态的本征值为负的电离能，因为该定理在扩展系统中不成立 [71]。任意的能量标度既是优势也是劣势。优势在于允许我们引入一个刚性的负移位，使势在迭代过程中始终保持为负。该移位合理范围内是任意的：若移位过小，正势区域可能出现并阻碍收敛；若移位过大，算法变得不稳定，因为移位每步迭代时会被密度比放大。合理的取值范围应在势的最大振幅之内。劣势在于，迭代 (1) 只能得到 v_{xc} 的值加上一个常数偏移。这并非由于我们引入了移位，而是因为密度不包含势的绝对值信息 [1]。因此，这一限制不可避免。然而，所得势可用于计算确定的密度及 KS 可观测量，如 KS 能带结构（除去无意义的常数偏移）。

我们使用已知泛函测试了该算法。如附录 B 所述，反演对 LDA 可直接应用，但还有两个方面需验证。一方面，真实泛函不同于 LDA，具有非局域性，可能影响算法行为，详见附录 C。另一方面，QMC 数据含有统计噪声，详见附录 D。最后，附录 E 展示了从 QMC 密度开始的反演表现符合预期，也证明了最终结果不依赖于迭代初始点，包括远离最终结果的起点，如 $0.1 \times v_{xc}^{\text{LDA}}$ 。本文后续结果中，起点选用 $0.3 \times v_{xc}^{\text{LDA}}$ ，并对硅施加刚性向下平移 0.2 哈特里，对 NaCl 施加 0.4 哈特里。

下文中，我们以原子单位报告密度（以 bohr^{-3} 表

示)和 exchange-correlation 势 (以哈特里为单位)的结果。

III. 结果

A. 硅和氯化钠的 Kohn-Sham 势

我们已经应用该算法从 AFQMC 计算得到的电荷密度中获得了交换-关联 (xc) 势。对于硅,我们使用了文献 [70] 的结果。对于 NaCl,我们对同一文献 [70] 中的密度施加了额外的对称操作。理想情况下,对于迭代 $i \rightarrow \infty$ 的反演过程,应有 $n^{\text{QMC},i}(\mathbf{r}) \rightarrow n_{\text{QMC}}(\mathbf{r})$ 。然而,由于 QMC 数据包含统计噪声,反演的精度相较于例如干净的 LDA 数据更为有限(见附录 D)。硅的密度 $n^{\text{QMC},i}$ 在第 i 次迭代相对于 n_{QMC} 的平均绝对百分比误差 (MeAPE), $100 \times \text{mean}_{\mathbf{r}} |1 - n^{\text{QMC},i}(\mathbf{r})/n_{\text{QMC}}(\mathbf{r})|$, 不会低于 0.02%, 而密度的最大绝对百分比误差 (MaAPE), $100 \times \max_{\mathbf{r}} |1 - n^{\text{QMC},i}(\mathbf{r})/n_{\text{QMC}}(\mathbf{r})|$, 在 $i = 20$ 次迭代时下降至 0.38%。无论如何,这已足以在不同的密度和势之间做出显著区分。图 ?? 的上面板显示了第 20 次迭代后迭代密度相对于 QMC 密度的局部百分比差异 (LPD) (蓝线), 即 $100 \times (n^{\text{QMC},20}(\mathbf{r})/n_{\text{QMC}}(\mathbf{r}) - 1)$, 沿着穿过晶胞的一条路径 (与文献 [70] 中相同, 见图 ?? 第二个面板的插图)。该结果完全处于 QMC 计算的随机误差范围内 (灰色区域)。为比较,我们还展示了 LDA 和 PBE 密度相对于 QMC 的 LPD (点划橙线和虚绿线)。如文献 [70] 所示, LDA、PBE 和 QMC 密度之间的差异在原子位置及其他低密度区域最大 [72] (见图 ?? 第二个面板中的品红线), 但在高密度区域沿 (110) 方向依然显著, 其中 LDA 和 PBE 非常相似, 但与 QMC 结果有差异。最重要的是, 不同密度之间的差异远大于由 QMC 密度反演产生的误差: 第 20 次迭代时 MeAPE 为 0.04%, 而 LDA 与 QMC 密度的平均绝对相对差异为 1.93%, PBE 与 QMC 密度为 1.07%。

<PLACEHOLDER_ENV₃>

图 \$reffig:dens_xcpoti=10s\$ 中讨论。

<PLACEHOLDER_ENV₄>

氯化钠的结果显示了类似趋势, 由于我们在高密度重要区域的 QMC 密度噪声较硅小 (参见附录 D), 势的收敛性质更好。对于密度, 在 $i = 200$ 时, MeAPE

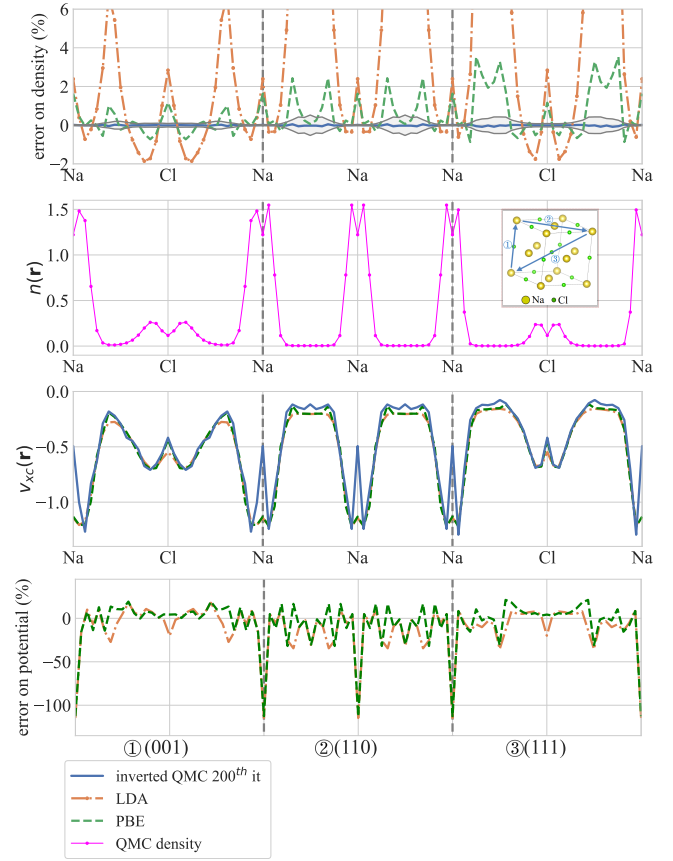


图 1. 沿参考文献 [70] 中相同路径穿过晶胞的 NaCl 的密度和交换-关联势。原子位置由虚线竖线表示。迭代反演遵循 Eq. (1), 以 NaCl 的 QMC 密度 n_{QMC} 作为参考密度。QMC 反演结果显示在 $i = 200$ 。与 n_{QMC} 相比, $i = 200$ 时密度的 MaAPE 为 0.29%, MeAPE 为 0.03%。顶部面板: 相对于 n_{QMC} 的 $n^{\text{QMC},200}$ (蓝色)、自洽 LDA n_{LDA} (橙色) 以及 PBE n_{PBE} (绿色) 密度的 LPD。顶部面板的灰色区域表示 QMC 密度的随机误差条。第二面板: QMC 密度 n_{QMC} (细品红线)。插图显示了参考文献 [70] 中选择的晶体路径。第三面板: $v_{\text{xc}}^{\text{QMC},200}$ (蓝色)、 $v_{\text{xc}}^{\text{LDA}}$ (橙色) 和 $v_{\text{xc}}^{\text{PBE}}$ (绿色)。势的平均值已对齐。底部面板: 相对于 $v_{\text{xc}}^{\text{QMC},200}$ 的 LDA (橙色) 和 PBE (绿色) 交换-关联势的 LPD。

为 0.03%, MaAPE 为 0.29%。这里, 类似于硅的图??, 我们在图 ?? 中沿路径展示了密度和交换-关联势的局部百分比差异 (见第二个面板的插图)。由 QMC 导出的交换-关联势在钠原子处与 LDA 和 PBE 有明显差异, 那里的密度变化迅速。然而, 初看之下, 如同硅的情况一样, 难以合理解释三种势之间的差异。虽然看到真实半导体和绝缘体的数值精确交换-关联势令人兴奋, 但转换为一种能够突出差异本质的表示方式以获得更多见解是有益的。

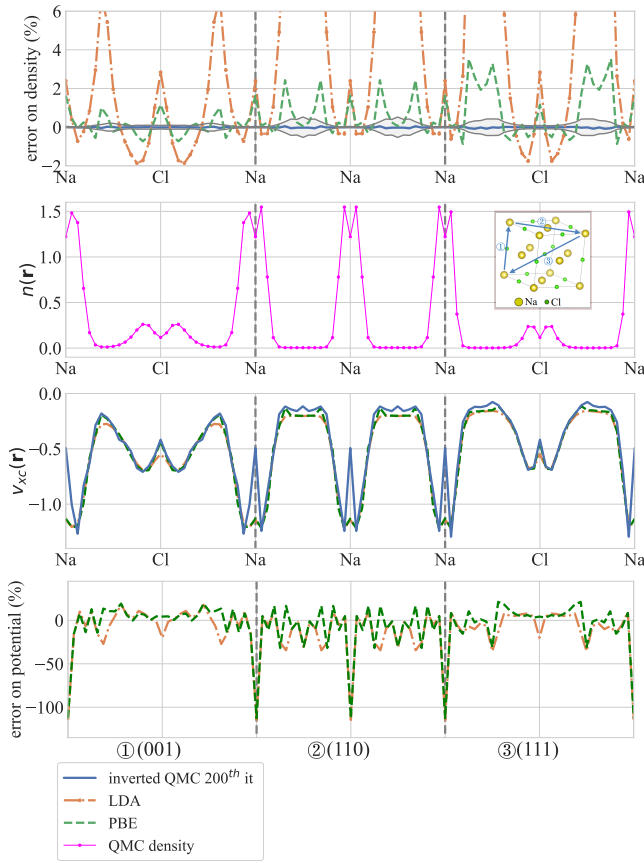


图 2. 沿参考文献 [70] 中相同路径穿过晶胞的 NaCl 的密度和交换-关联势。原子位置由虚线竖线表示。迭代反演遵循 Eq. (1)，以 NaCl 的 QMC 密度 n_{QMC} 作为参考密度。QMC 反演结果显示在 $i = 200$ 。与 n_{QMC} 相比， $i = 200$ 时密度的 MaAPE 为 0.29%，MeAPE 为 0.03%。顶部面板：相对于 n_{QMC} 的 $n_{\text{QMC},200}$ （蓝色）、自洽 LDA n_{LDA} （橙色）以及 PBE n_{PBE} （绿色）密度的 LPD。顶部面板的灰色区域表示 QMC 密度的随机误差条。第二面板：QMC 密度 n_{QMC} （细品红线）。插图显示了参考文献 [70] 中选择的晶体路径。第三面板： $v_{\text{xc}}^{\text{QMC},200}$ （蓝色）、 $v_{\text{xc}}^{\text{LDA}}$ （橙色）和 $v_{\text{xc}}^{\text{PBE}}$ （绿色）。势的平均值已对齐。底部面板：相对于 $v_{\text{xc}}^{\text{QMC},200}$ 的 LDA（橙色）和 PBE（绿色）交换-关联势的 LPD。

B. KS exchange-correlation 泛函对密度的非局域依赖性

为了理解 QMC 导出势的非局域性，我们将再次将其与已知的泛函进行比较。将 Tran - Blaha 修正的 Becke-Johnson 势 [73] 加入更常见的泛函 LDA 和 PBE 中是很有趣的，因为该泛函设计的目的不同，即产生比精确 KS 势更接近可测量的基本带隙的本征值带隙。这需要在所得密度方面做出妥协。图 3 的上下面板分别展示了硅和氯化钠中后者与 QMC 密度的偏

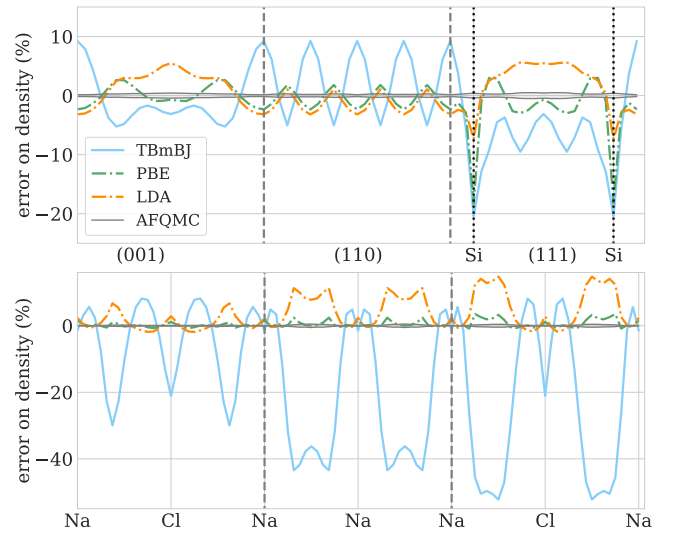


图 3. 相对于 n_{QMC} 的自洽 LDA n_{LDA} （橙色）、PBE n_{PBE} （绿色）和 TBmBJ（浅蓝色）密度的 LPD。灰色区域表示 QMC 密度的随机误差条。（上图）硅。（下图）NaCl。

差。密度误差相对于 LDA 在整个范围内符号相反，在硅中误差量级相当，而在氯化钠中则大约大 4-5 倍。这引发了势和 KS 可观测量将如何比较的问题。

在 LDA 中， $v_{\text{xc}}(\mathbf{r})$ 是 $n(\mathbf{r})$ 的单调函数。精确的 KS 势是密度处处的泛函，这意味着它可以在密度相同的不同点 $\mathbf{r}$ 取不同的值。这表达了 $v_{\text{xc}}(\mathbf{r})$ 不仅依赖于局部密度，还依赖于环境。为了突出真实的 v_{xc} 如何不同于局部密度的函数，我们绘制了 $v_{\text{xc}}(\mathbf{r})$ 相对于 $n(\mathbf{r})$ 的映射：对于实空间中的每一点 $\mathbf{r}$ ，我们在图 4 和图 5 中分别为硅和氯化钠添加一个点 [$v_{\text{xc}}(\mathbf{r}) \leftrightarrow n(\mathbf{r})$]。对于 LDA，该图展示了普适函数 $v_{\text{xc}}(n)$ ，硅和氯化钠相同，与 HEG 中的函数一致。超出 LDA，不同环境可能改变此函数，使其对不同材料不同。此外，在同一材料中，不同环境的存在可能导致多个函数的出现，最后，如果结果对细节非常敏感，可能难以检测出有限数量的函数。这些效应均可能是 $v_{\text{xc}}(\mathbf{r})$ 对密度非局域依赖的标志，能够辨别它们并表征不同环境，可能为进一步建模 v_{xc} 提供宝贵的输入。

图 4 和 5 中的映射包含了 LDA、PBE、TBmBJ 和 QMC 的结果。普适的 LDA 结果在图 4 和 5 的所有面板中均作为参考给出。LDA、PBE 和 TBmBJ 势直接来自 KS 计算；只有 QMC 结果来自反演。在硅中，PBE 结果（图 4 上面板）由简单的单调函数主导，但比 LDA 函数稍陡峭。此外，结果似乎稍微更分散。

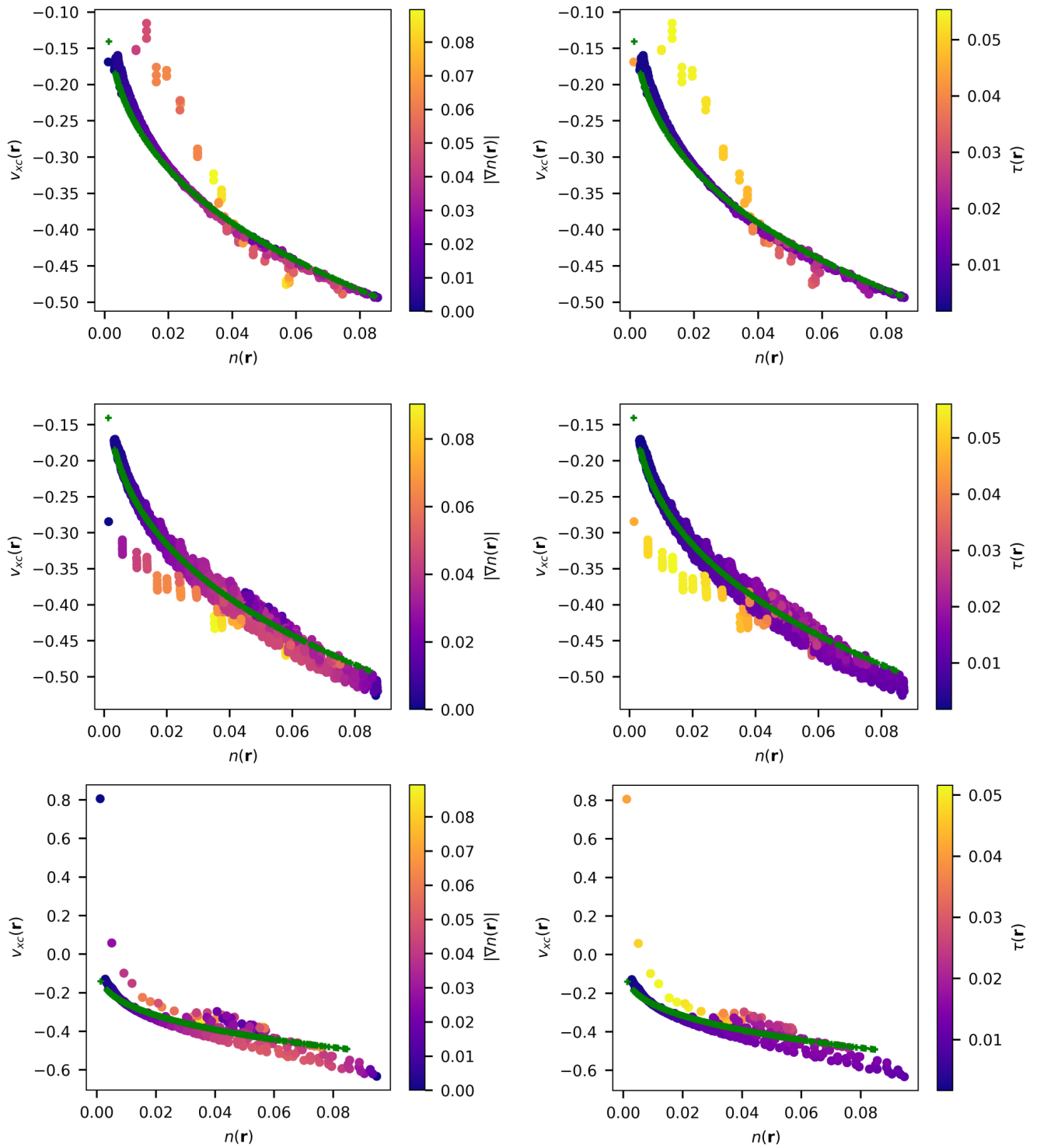


图 4. 硅的 xc 势相对于单元格内各点局部密度的分布图。颜色编码反映了局部密度梯度模量（左列）或局部动能密度（右列）。上排图为 PBE，中排图为 QMC，下排图为 TBmBJ。LDA 用绿色表示。

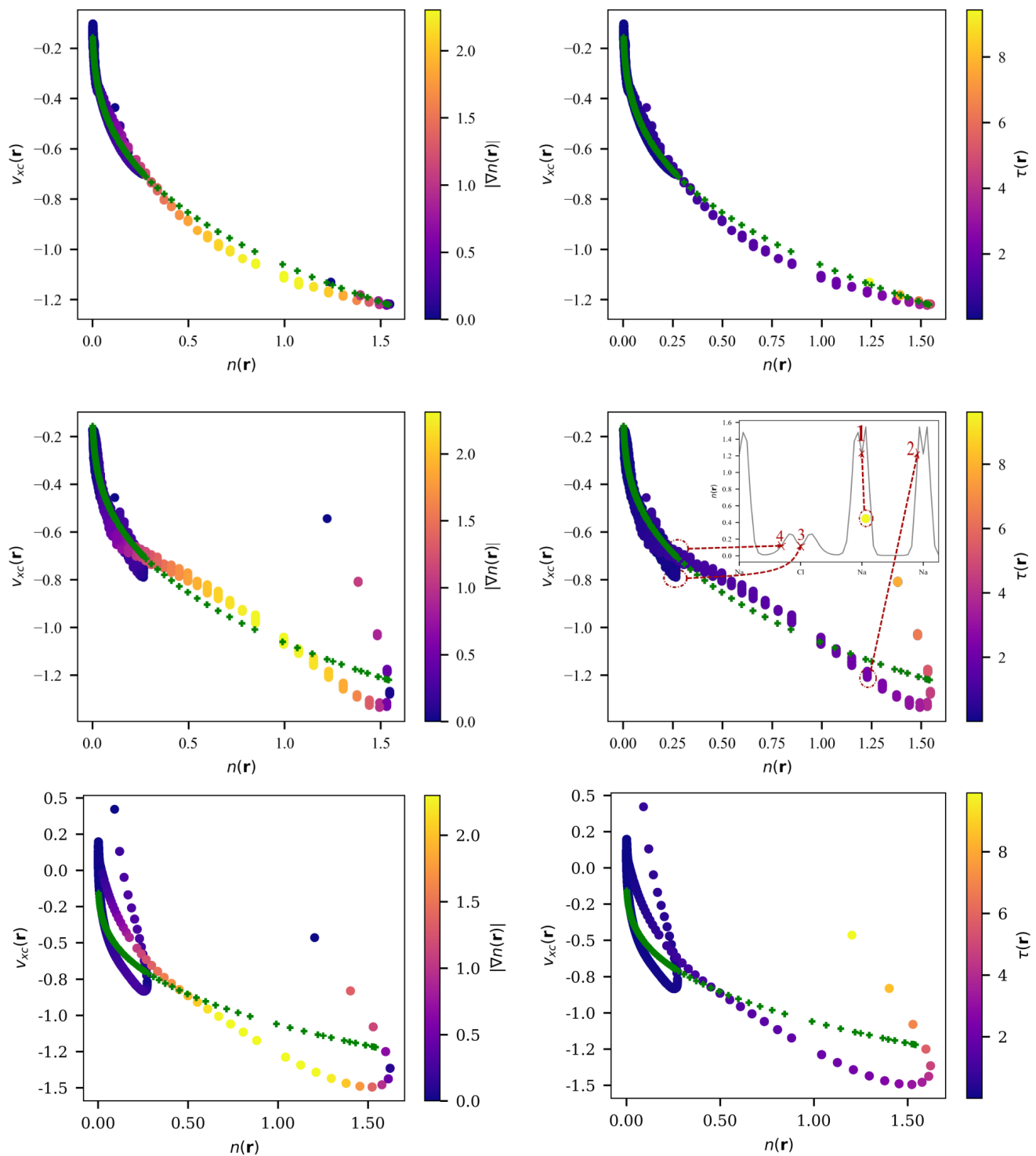


图 5. 与图 4 相同，但针对 NaCl。请注意此处 $n(\mathbf{r})$ 的范围大得多。上方面板为 PBE，中间面板为 QMC，下方面板为 TBmBJ。LDA 以绿色显示。右中面板的插图显示了穿过单元格部分路径上的 QMC 密度。请注意主图中的一个数据点（标记为 1）位于插图区域内。

最后，在低密度处出现了新的分支。为了更深入理解，颜色分别反映局部密度梯度的模（左面板）和定义为 $\tau(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \sum_i^{\text{occ}} |\nabla \phi_i(\mathbf{r})|^2$ 的 KS 动能密度，其中 ϕ_i 是 KS 轨道（右面板）。底部面板中的 TBmBJ 势与 PBE 类似，在低密度处有额外向上的分支，高密度处有模糊现象，且在高密度时趋向于低于 LDA 结果，但后两者特征明显比 PBE 强。

中间面板中的 QMC xc 势也有模糊现象。然而，鉴于 QMC 数据存在噪声，这不能被解释为真实 KS 势的可靠特征，这也可能导致模糊，正如我们在附录 D 中所展示的。QMC xc 势的整体形状和分支则具有显著意义。与 PBE 和 TBmBJ 类似，可以识别出主导曲线，并且相较于 LDA，观察到两个主要变化：曲线比 LDA 更陡峭，且在低密度处出现额外分支。主分支相较于 LDA 的斜率变化与 PBE 和 TBmBJ 结果方向相同，且比 PBE 更明显，类似于 TBmBJ。分支出现的位置与 PBE 和 TBmBJ 类似，但分支的偏离方向相反。

在所有情况下，额外分支在相同局部密度下具有与主分支显著不同的梯度和动能密度。事实上，势位于额外分支的空间区域接近原子中心，密度变化迅速。因此，应注意其对赝势细节特别敏感。结合反演密度误差在原子附近最大（参见附录中图 11），这也影响了附近的大密度梯度，提示此处观察到的分支不同方向值得更多研究，包括采用更多使用不同赝势和不同材料的 QMC 数据集，这超出本工作的范围。主分支斜率的变化则发生在整个密度范围内，应是硅的固有特征，与赝势及计算其他因素无关。

不同分支相较于 LDA $v_{\text{xc}}^{\text{LDA}}$ 的修正可以用多种方式表达，例如： $v_{\text{xc}}^e(\mathbf{r}) = F^e(n(\mathbf{r}))v_{\text{xc}}^{\text{LDA}}(n(\mathbf{r}))$ ，其中修正因子 F^e 依赖于局部密度和环境 e ，需加以表征。另一种可能是 $v_{\text{xc}}^e(\mathbf{r}) = v_{\text{xc}}^{\text{LDA}}(\mathcal{F}^e(n(\mathbf{r})) \times n(\mathbf{r}))$ 。例如，GGA 是通过局部密度梯度来表征环境的尝试（见如 [74]）。我们的结果激励进一步寻找改进的真实泛函近似，这些近似可表示为有限参数（如局部密度及其梯度）的函数。

与硅的 QMC 密度相较，氯化钠的 QMC 密度噪声较小，图 5 中氯化钠的映射（中间面板）呈现较少散布。与硅类似，我们发现一个对应修改过的 LDA 的主分支。此外，在低密度和高密度处分别存在额外分支，两者在梯度或动能密度方面均有差异。PBE 的类似次

要分支（见上面板）不太明显，而这些特征在 TBmBJ 中更为显著。中间右面板的插图还显示了 QMC 密度沿部分路径的变化。数字表示所选数据点对应的位置。例如，额外高能分支上的数据点 1 对应钠原子处的势，环境中密度变化非常迅速，这解释了为何 LDA 完全失效。数据点 2 则对应密度相似但位于更平缓环境的位置，尽管密度梯度显著。如预期，此点处于主分支，但相较于 LDA 已被修改。

类似地，氯原子上的点 3 和 4 解释了低密度处的额外分支。这些结果表明，诸如图 4 和 5 这样的势-密度关系映射可为引入修正因子的最有效方式及区分不同环境的最重要特征提供进一步见解，这些特征最终可能结合机器学习方法 [75]。

C. Kohn-Sham 近似对带隙的影响

观察除了密度之外的 KS 可观测量尤为有趣，特别是 KS 本征值：尽管如上所述，这些本征值本身在严格意义上没有直接的物理意义，但它们仍然可以被视为对物理量的近似 [76, 77]，并且它们经常被用作在更合适框架内进行计算的起点，例如多体微扰理论 [78]。其中，KS 带隙的研究本身就很有趣，因为这是一个长期存在的争论焦点。在缺乏精确 Kohn-Sham 势的情况下，无法区分由于泛函近似引起的偏差和即使是精确的 Kohn-Sham 系统本身与真实材料之间差异所导致的偏差。早期基于模型系统的研究已经给出了宝贵的提示；例如，Knorr 和 Godby [34, 35] 通过对有限一维模型半导体纳米线的密度进行反演确定了交换-相关势，随后将其外推到无限长度。研究表明，大部分带隙误差源于精确 KS 本征值间隙与基本的电子加法和移除间隙不同，而非近似引起的误差。实际上，在固定粒子数下计算的 KS 本征值间隙忽略了粒子数变化时精确交换-相关势的导数间断 [12–14]。由于数值上精确的密度和/或交换-相关势仅能获得极少数低维系统，许多研究利用 Sham-Schlüter 方程 [13] 给出的交换-相关势与自能之间的联系，从自能中提取 v_{xc} 。这些研究包括二维平面波模型 [13, 79]、半无限均匀电子气的表面势垒 [80]、有限系统 [21, 81–83]，以及多个真实半导体和绝缘体的研究 [18, 20–26]。这些研究确认，使用 Kohn-Sham 本征值代替真实电子加法和移除能量固有的误差是显著的。然而，用于确定势的这些方

法本身涉及近似，其对结果的定量影响尚不明确：首先，Sham-Schlüter 方程在所有研究中均被线性化；其次，自能本身多采用多体微扰理论中的 GW[84] 近似。本工作首次为真实材料提供了几乎数值精确的 Kohn-Sham 势，因此我们可以就标准半导体和绝缘体的能带结构，特别是带隙，得出明确结论。

考虑到势的误差可能远大于密度的误差，反演得到的带隙质量必须单独验证。为此，我们在图 6 中展示了硅（上面板）与氯化钠（下面板）在 Γ 点的直接 KS 带隙，作为计算 KS 势及对应密度迭代次数的函数。对于所有泛函，即使包含噪声，结果收敛非常迅速且稳定，在潜势出现巨大峰值（硅的噪声密度情况）后，在很宽的迭代范围内带隙波动仍在 1 meV 以内。这表明带隙结果具有高度可信的精度。

硅和 NaCl 的收敛带隙结果见表 I。对于硅，我们数值精确得到的最小间接 KS 带隙为 0.69 eV，比 LDA 计算的 0.49 eV 高约 40%，但明显小于实验带隙 [85] 1.17 eV。PBE 计算的带隙为 0.66 eV，接近 QMC 得到的值。QMC 相对于 LDA 的直接带隙增加分别为 Γ 点的 0.17 eV 和 X 点的 0.12 eV。TBmBJ 得到的直接带隙为 3.09 eV，接近实验值。NaCl 的情况类似，QMC 得到的带隙比 LDA 大约高出 14%，比 PBE 高出仅 3%。QMC 得到的 5.25 eV KS 带隙显著小于实验带隙 [86] 8.5 eV，而 TBmBJ 结果则接近实验，直接带隙为 8.93 eV。QMC 得到的带宽相较于 LDA（或 PBE）变化不大：在硅中，QMC 价带宽度比 LDA 缩小 0.1 eV（比 PBE 缩小 0.05 eV），在 NaCl 中 QMC 带宽比 LDA 小 0.15 eV，比 PBE 大 0.04 eV。[87]

我们基于 QMC 得到的 KS 带隙确认了文献 [18, 20] 的结论，明确指出真实的乘法 KS 势并不能在固体中提供“良好”的本征值带隙。总体来看，带隙是一个极佳的例证，说明精确 Kohn-Sham 系统是为原则上精确给出密度而设计的辅助系统，但对于其他可观测量则只能提供近似。同时，TBmBJ 的结果说明，通过增强真实势与 LDA 势的偏差，可以设计一种乘法势，过度修正 LDA 在密度和 KS 本征值带隙上的误差，使后者接近实验基带隙。这可能在密度精度与简易基带隙估计之间提供一种折中方案。

本研究中带隙的另一个有趣方面是：尽管在某些情况下（特别是含噪声的 LDA）势在迭代过程中会产生巨大峰值，但带隙与密度一样，仍然接近参考值。这

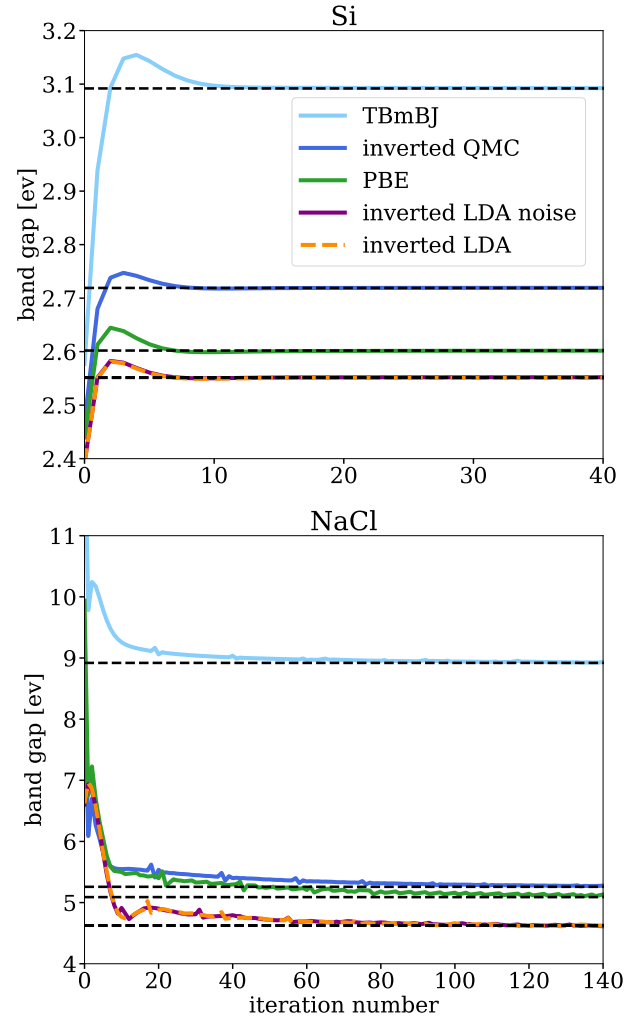


图 6. 通过反演得到的 Γ 点直接带隙随迭代次数的收敛性，针对硅（上图）和氯化钠（下图）。显示了 LDA（橙色）、带噪声的 LDA（紫色）、PBE（绿色）、TBmBJ（浅蓝色）和 QMC（蓝色）的结果。水平实线为参考结果，除带噪声的 LDA 参考结果取自 $i_0 = 24$ 时的结果外，其余均直接取自 KS 计算；QMC 的参考结果取自 $i_0 = 20$ 。纯净 LDA 和带噪声 LDA 的结果几乎完全重合，并收敛于纯净 LDA 的参考结果 2.55 eV。QMC 结果收敛于 2.72 eV。

表明非常不同的交换-相关势不仅能产生非常相似的密度，而且更普遍地说，还能产生非常相似的 KS 可观测测量。图 6 还显示，干净和含噪声的 LDA 密度对应的带隙几乎无法区分，即噪声并不影响 KS 可观测测量。带隙结果进一步印证了主要基于低维系统研究得出的结论：单独考察交换-相关势并不足够有意义 [89–91]。我们的研究还表明，需要努力区分 KS 势中那些对良好泛函至关重要的关键特征，以及那些虽然在势中数

	Si		NaCl
	indirect	direct at Γ	direct at Γ
QMC derived	0.69	2.72	5.25
PBE	0.66	2.60	5.08
LDA	0.49	2.55	4.59
TBmBJ	1.19	3.09	8.93
Exp.	1.17 [85]	3.05[88] 3.40[85]	8.5[86]

表 I. KS 最小带隙及 Γ 点直接带隙（单位：eV），并与文献 [85, 86, 88] 中的实验光电子能隙进行比较。

值较大但对其效应无关紧要的部分。

IV. 结论

总之，我们展示了一个简单的算法，能够在给定周期性半导体和绝缘体基态密度的情况下，获得 Kohn-Sham 交换-相关 (xc) 势。所能达到的精度受限于输入数据的质量。本文中，我们使用了来自 AFQMC 计算的密度，限制因素是随机噪声。尽管如此，仍然得到了有意义的结果，其误差小于所得到的势与其 LDA、PBE 或 TBmBJ 对应势之间的差异，这使我们能够安全地得出结论。特别地，对于本文研究的材料，即体硅和 NaCl，交换-相关势的密度泛函可以用两个或三个局部密度函数来表示，每个函数由特定的环境决定。这些环境似乎由局部密度梯度，或者更清晰地，由局部动能密度所表征。

代表大多数数据点的函数接近于 LDA，但存在轻微的材料依赖性偏差。PBE 也预测了偏差及额外函数的存在，尽管其描述并不总是准确。另一方面，我们的结果清楚地说明，非常不同的势可能导致非常相似的密度，更广义地说，导致非常相似的 KS 可观测量。特别地，KS 带隙随着反演过程的迭代次数快速收敛，而交换-相关势仍在发生剧烈变化。还需要更多的工作来辨别交换-相关势中对 KS 可观测量重要的特征与那些无影响的特征；和式规则及其他精确约束可能对此有所帮助 [8–11]。我们关于 KS 带隙的结果验证了基于模型系统和/或多体微扰理论的先前猜测，这些猜测预测精确 KS 带隙更接近于 LDA 带隙，而非可测量的电子添加和移除带隙，换言之，真实交换-相关势的导数不连续性是显著的。尽管如此，LDA 误差仍不可

忽视，而 PBE 对于本文研究的材料预测的精确 KS 带隙误差小于 5%。我们的工作强调了密度泛函改进的方向，强调了在更多材料中进行 QMC 密度计算的必要性和实用性。

V. 致谢

感谢与 Kieron Burke 和 Rex Godby 的富有成效的讨论。S.C. 得到了美国能源部 (DOE) 资助，资助编号为 DE-SC0001303，并且得到了 Flatiron 研究所计算量子物理中心的支持。Flatiron 研究所是西蒙斯基金会的一个分支机构。

附录 A: 计算细节

我们采用了与文献 [70] 中相同的计算参数（晶格常数、截断能和 k 点网格）及赝势。按照文献 [70]，所有 LDA、PBE、TBmBJ 和 QMC 结果均采用相同的优化范数守恒 LDA 赝势 [92] 获得。我们使用了 Abinit 代码 [93]，并验证其在 LDA 和 PBE 计算中与文献 [70] 中使用的 Quantum Espresso 代码 [94] 给出了相同的数值结果。对于包含修改版 Becke-Johnson 交换势 [95] 和 LDA 相关部分的 TBmBJ 泛函计算，我们使用了 Abinit 中基于 libxc 库 [97] 的实现 [96]。KS 反演算法已在我们自编写的 KS python 代码中实现，并与 Abinit 代码接口连接。

附录 B: 算法的准确性：反演 LDA

为了说明反演算法的可靠性，考察一个密度-势关系非常清楚的案例是很有启发性的；作为起点，我们选择了 LDA [98]。这意味着在式 (1) 中， $n_{\text{ref}} = n_{\text{LDA}}$ 是通过标准 LDA Kohn-Sham 自洽计算在收敛时得到的密度，对应的 exchange-correlation 势为 $v_{\text{xc}}^{\text{LDA}}$ 。理想情况下，随着迭代次数 $i \rightarrow \infty$ ，我们应当得到 $v_{\text{xc}}^{\text{LDA},i} \rightarrow v_{\text{xc}}^{\text{LDA}}$ 和 $n^{\text{LDA},i} \rightarrow n_{\text{LDA}}$ 。图 7 和 8 展示了硅的结果。

在图 7（上半部分）中，展示了密度 $n^{\text{LDA},i}$ 相对于 LDA 密度的最大（在单位胞内）绝对百分比误差 (MaAPE)，即 $100 \times \max_{\mathbf{r}} |1 - n^{\text{LDA},i}(\mathbf{r})/n_{\text{LDA}}(\mathbf{r})|$ ，作为迭代次数 i 的函数。该误差平滑且非常迅速地

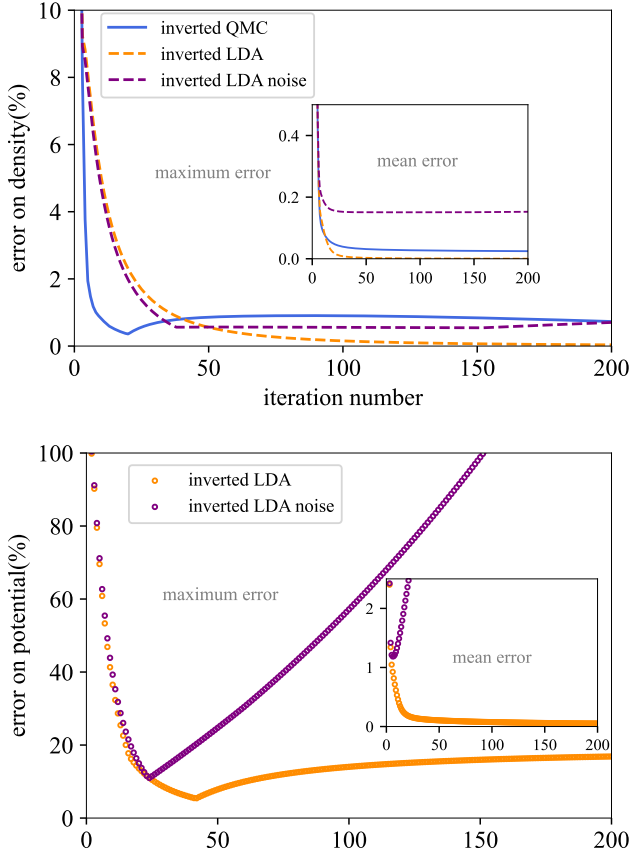


图 7. 硅中迭代过程误差作为迭代次数 i 的函数。上面板：密度的 MaAPE，对应反演的 LDA (橙色)、反演的带噪声 LDA (紫色) 以及 QMC (蓝色) 交换-相关势。每个反演密度均与其对应的参考结果进行比较。插图中：密度的 MeAPE，对应反演的 LDA、带噪声 LDA 和 QMC 交换-相关势。下面板：交换-相关势的 MaAPE，对应反演的 LDA (橙色) 和反演的带噪声 LDA (紫色)。在这些情况下，误差是相对于 KS LDA 的 v_{xc} 定义的，因为产生带噪声密度的交换-相关势未知。插图中：交换-相关势的 MeAPE，对应反演的 LDA 和反演的带噪声 LDA 势。

减小。插图中给出了单位胞内的平均绝对百分比误差 (MeAPE)，情况相同。

图 8 给出了密度和 v_{xc} 误差的快照。上半部分给出了沿单位胞路径（与文献 [70] 中相同路径）在迭代次数 $i = 500$ 时的密度局部百分比差 (LPD) $100 \times (n^{\text{LDA},i}(\mathbf{r})/n_{\text{LDA}}(\mathbf{r}) - 1)$ (橙色虚线)，相对于 LDA 密度。在图中尺度下，该误差在绝大多数位置接近零：最大值为 $6.55 \times 10^{-4} \%$ ，出现在 LDA 密度较低的区域，中间图中以细紫色线表示。注意，在硅原子位置处密度接近零。图 8 底部面板显示了势的 LPD。由于势的

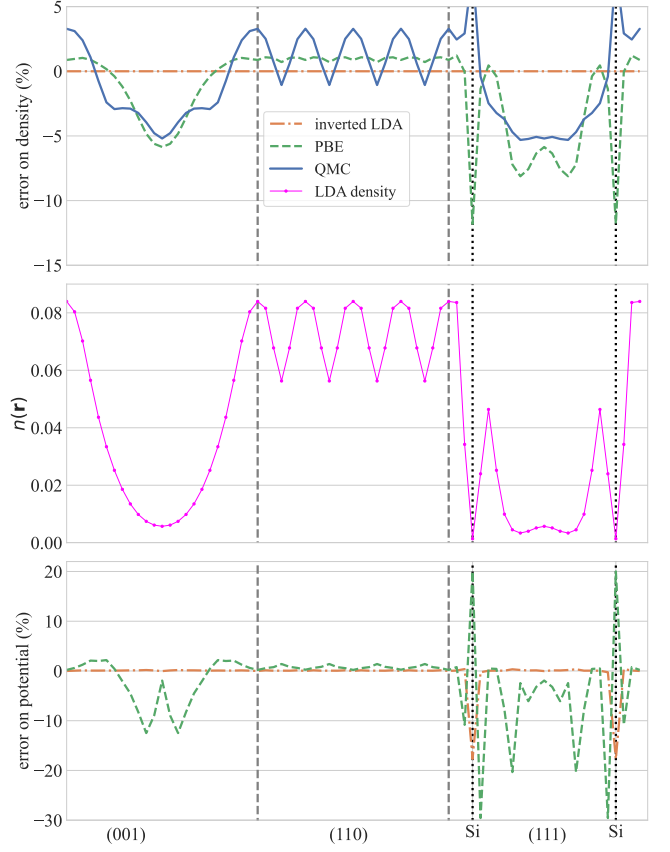


图 8. 上部面板：密度的 LPD：橙色表示 $n^{\text{LDA},500}$ 相对于 n_{LDA} 的 LPD (MaAPE 为 $6.55 \times 10^{-4} \%$)；绿色表示自洽 PBE 的 LPD，蓝色表示 QMC 密度相对于 n_{LDA} 的 LPD。中部面板：自洽 LDA 密度 n_{LDA} (细品红线)。下部面板： $v_{xc}^{\text{LDA},500}$ (橙色) 和自洽 PBE 势 v_{xc}^{PBE} (绿色) 相对于 v_{xc}^{LDA} 的 LPD。

任意常数偏移，只能比较势的变化。实际上，在迭代过程中平均势不断上升。该图通过在迭代结束时重新对齐平均势获得，这需要对迭代得到的势进行最终向下平移 0.06 Hartree。同样，最大误差出现在密度较低区域。唯一显著的误差出现在正好位于硅原子上的点，该处密度几乎为零。正如我们接下来对其他泛函所见，这一点的结果不能被认为是可靠的。对于其他区域，势的 LPD 明显大于密度的 LPD。这一点也可以在图 7 (下半部分) 中看到，主图中空心圆表示 xc 势的 MaAPE 和 MeAPE 随迭代次数的变化。为了说明剩余误差足够小以使讨论有意义，图 8 中的误差与直接从 KS 计算中得到的两个不同泛函之间的差异进行了比较，这里是 LDA 与 PBE 之间的差异（见绿色曲线）。顶部面板包含 PBE 密度相对于 LDA 自洽密度的 LPD，即 $100 \times (n_{\text{PBE}}(\mathbf{r})/n_{\text{LDA}}(\mathbf{r}) - 1)$ 。这一差异非常明显，因为它比

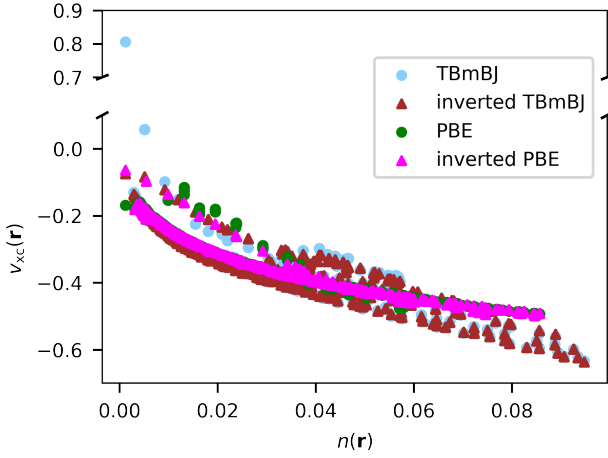


图 9. 硅的交换-相关势关于局域密度在晶胞中所有点的分布图。将 KS 循环的结果（圆点）与反演的结果（三角形）进行比较，分别针对 PBE（绿色）和 TBmBJ（浅蓝色）。

反演误差大了超过 10^4 倍。底部面板显示了 PBE 相对于 LDA xc 势的 LPD，即 $100 \times (v_{xc}^{PBE}(\mathbf{r})/v_{xc}^{LDA}(\mathbf{r}) - 1)$ 。整个路径上都能观察到差异，尽管低密度区域差异更大。这些差异虽然略大，但与密度的差异处于同一数量级。除原子附近区域外，这些差异远大于反演误差（如密度的情况所示）。这表明反演给出了有意义的结果，其误差远小于关注的差异，除非是在一些密度极小的点上。

附录 C: 非局域泛函的反演

真实的交换-相关泛函预计是非局域的，因此仅测试 LDA 是不够的。为了进行有说服力的测试，我们应当反演具有与 QMC 结果相似非局域程度的泛函。图 4 和图 5 显示，QMC 导出势与局域势-密度关系的偏差大于 PBE 而小于 TBmBJ 泛函。这意味着 PBE 和 TBmBJ 涵盖了真实 KS 势的非局域性范围。因此，我们也使用这两种泛函进行了反演测试，结果见图 9 和图 10。

如图所示，除了密度最低的点之外，参考结果与反演结果之间的吻合度依然非常好，且绝对足够准确以区分势的主要特征。我们得出结论，真实 KS 势范围内的非局域性并不会妨碍我们反演算法的使用。

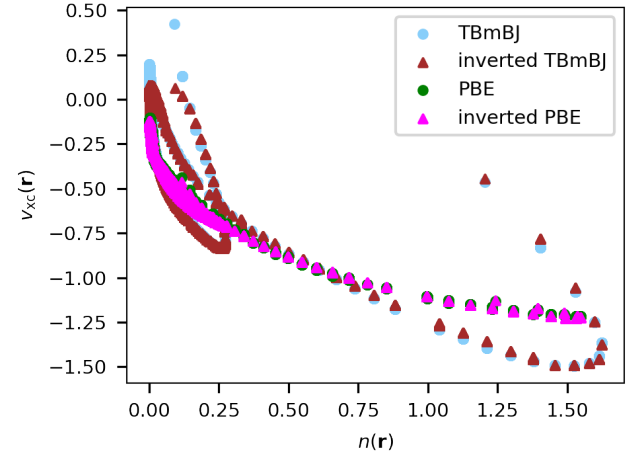


图 10. NaCl 的交换-相关势相对于单元格内所有点的局域密度的分布图。KS 循环的结果（圆点）与反演结果（三角形）进行了比较，分别对应 PBE（绿色）和 TBmBJ（浅蓝色）。

附录 D: 从带噪声的密度开始的反演

为了得出结果的可靠性结论，我们还必须考虑 QMC 结果存在统计误差这一事实。为了阐明 QMC 随机噪声对结果的影响，我们取了 LDA 密度 $n(\mathbf{r})$ 并添加了逐点高斯噪声，该噪声来源于均值为零、标准差由特征性的 AFQMC 统计误差棒按 $n(\mathbf{r})$ 缩放的正态分布。为了理解这意味着什么，上图中黄色曲线给出了带噪声 LDA 密度相对于干净密度的相对差异。图 11 显示了从这个新的参考密度开始反演的结果。带噪声 LDA 数据反演误差见图 7（上图，紫色曲线）。其行为与 QMC 反演误差类似：MaAPE 迅速下降并达到最小值，此后出现轻微上升然后再次下降。MeAPE 则达到一个平台期。密度上的反演误差由图 11 上图中紫色曲线表示，即第 39 次迭代时的 LPD $100 \times (n^{LDA+noise,39}(\mathbf{r})/n^{LDA+noise}(\mathbf{r}) - 1)$ 。其量级与噪声本身相当，与 QMC 情况相似。进一步迭代到 $i = 150$ （红色曲线）时，密度误差仅有轻微平滑。图 11 下图显示了 xc 势：红色曲线是对带噪声 LDA 数据在 $i = 150$ 迭代时的反演 xc 势。其尖峰幅度与 $v_{xc}^{QMC,500}$ （蓝色曲线）相当，且其大小以百分比计远大于密度的噪声，这与 $v_{xc}^{QMC,500}$ 的情况一致。以这样的误差棒，无法区分 LDA 势和 QMC 势。作为对比，带噪声 LDA 数据在仅 $i = 39$ 次迭代时（密度 MaAPE 达到最小值时）得到的 xc 势仅有非常小的尖峰（紫色曲线）。该结果在该最小

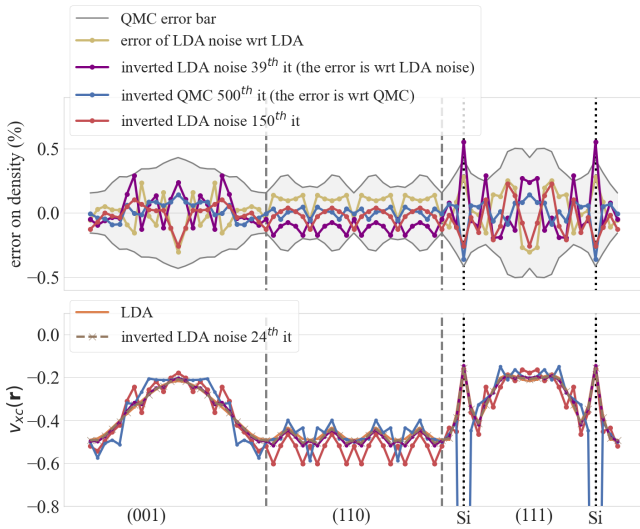


图 11. 使用 n_{QMC} 或 $n_{\text{LDA+noise}}$ 作为参考密度的迭代过程中的噪声与误差的关系。顶部面板：黄色表示带有逐点高斯噪声 $n_{\text{LDA+noise}}$ 的 KS 计算中 LDA 密度相对于干净的 LDA 密度 n_{LDA} 的对数概率密度 (LPD)。噪声位于 QMC 计算的随机误差条 (灰色区域) 内。紫色表示迭代到 $i = 39$ 时的 $n_{\text{LDA+noise},39}$ 的 LPD, 其中密度相对于 $n_{\text{LDA+noise}}$ 的 MaAPE 达到第一个最小值。此时, MaAPE 为 0.56%, MeAPE 为 0.15%。红色表示迭代到 $i = 150$ 时的 $n_{\text{LDA+noise},150}$ 的 LPD, 此时 MaAPE 为 0.54%。蓝色表示迭代到 $i = 500$ 时的 $n_{\text{QMC},500}$ 的 LPD, 此时 MaAPE 为 0.21%, MeAPE 为 0.02%, 相对于 n_{QMC} 。底部面板: LDA 的 $v_{\text{xc}}^{\text{LDA}}$ 势 (橙色) 与通过反演 QMC 密度得到的 xc 势 $v_{\text{xc}}^{\text{QMC},500}$ (蓝色) 进行比较, 以及通过反演带噪声的 LDA 密度得到的 $v_{\text{xc}}^{\text{LDA+noise},24}$ (棕色虚线)、 $v_{\text{xc}}^{\text{LDA+noise},39}$ (紫色) 和 $v_{\text{xc}}^{\text{LDA+noise},150}$ (红色) 在 $i = 150$ 时的情况。

值之前的迭代范围内稳定: 下图还显示了 $i = 24$ (棕色虚线) 时的结果, 势几乎无法区分。此外, 此势接近干净 LDA 势, 由橙色曲线表示。在该迭代范围内, 我们可以认为所得势是可靠的。进一步迭代出现的尖峰可能是由于带噪声密度与 KS LDA 哈密顿量不完全一致, 导致无法达到更高精度。

关于带噪声 LDA 行为的观察与我们基于 QMC 的结果完全类似, 下一节将进一步讨论。这强烈表明 QMC 数据反演问题在一定迭代次数后确实源于 QMC 的随机噪声。此外, 这表明通过取稳定且相对平滑势的迭代区间内的结果, 并且在密度 MeAPE 停止下降之前, 可以获得足够可靠的 xc 势。在当前情况下, 这确认了选择 $i = 20$, 对应的 QMC xc 势见图 ??。换言之, 就我们所知, 该 xc 势是迄今为止对体硅真正 xc 势

的最精确估计。

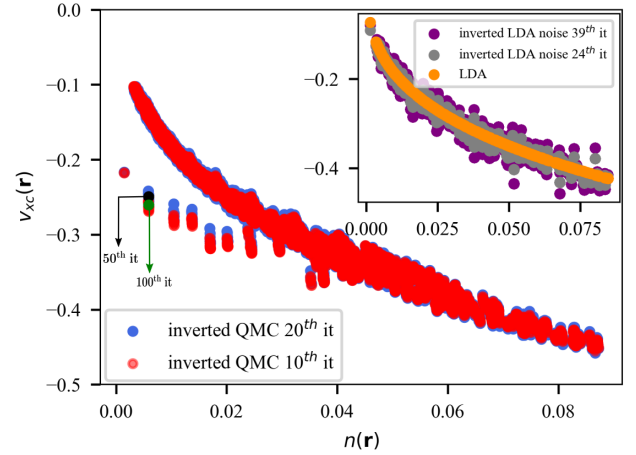


图 12. 硅中交换-相关势相对于局域密度的图。主图: 不同 i 值下 QMC 反演的结果。每个 v_{xc} 都相对于其自身密度绘制。QMC 反演结果显示了在 10 次 (平滑势) 和 20 次 (密度的 MaAPE 最小值) 迭代时的情况。对于密度低于 0.01 的一个点, 给出了 $i = 50$ 和 $i = 100$ 的额外结果, 以说明额外分支的稳定性。插图中, 将 KS LDA 与带噪声 LDA 在 24 次 (平滑势) 和 39 次 (密度的 MaAPE 最小值) 迭代的反演结果进行比较。

最后, 图 12 证实噪声至少部分导致了图 4 中 $[v_{\text{xc}}(\mathbf{r}) \leftrightarrow n(\mathbf{r})]$ 映射中观察到的 QMC 结果模糊: 对带噪声 LDA 数据的反演导致了更为分散的势, 如图 12 插图所示。 $i = 24$ 和 $i = 39$ 的结果比较也显示, 它本质上仍是干净 LDA 结果的一个分散版本, 模糊程度随着迭代次数增加, 而噪声并未引入额外特征。主图中, 我们比较了 QMC 结果的不同迭代次数。同样地, 更高的 i 导致更强的模糊, 但额外的分支被确认是一个稳定特征。注意额外分支中最低密度点随着迭代次数出现较大振荡。其他点则表现良好, 图中展示了次低密度点的情况。

为了完整性, 我们也考察了 NaCl 中的噪声问题。详细信息见图 13。正所见, 本例中 QMC 误差棒较小, 尤其是在高密度的重要区域。因此, 尽管噪声在定性上与硅的情况类似, 但其对结果的量化影响可忽略不计, 如图 14 中显示的局部势-密度关系所示。

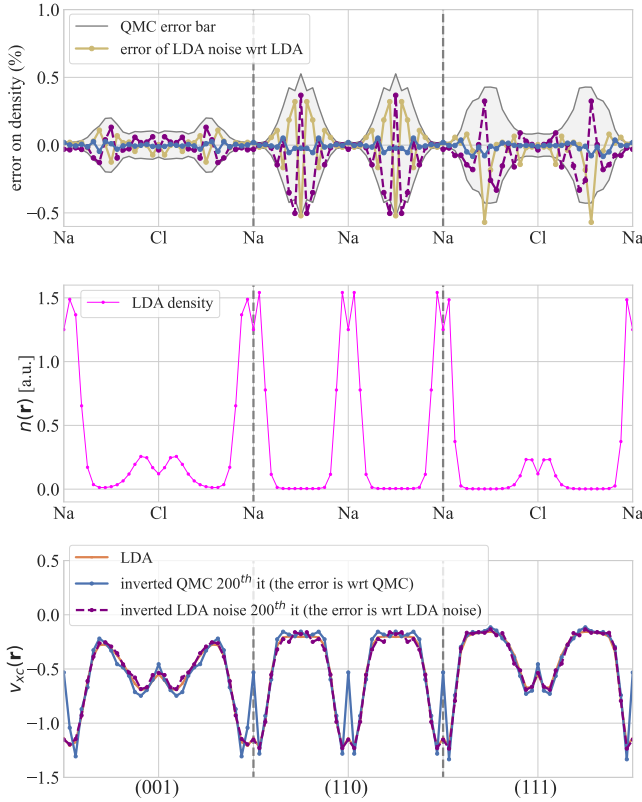


图 13. 类似于图 11，但针对 NaCl。这里噪声 LDA 和 QMC 中的尖峰比硅的情况不那么明显。注意 QMC 误差条比硅的情况要小，特别是在密度显著的区域。

附录 E: 关于从 QMC 密度开始的反演的更多内容

在这里，我们将考察噪声对硅的 QMC 结果反演的影响，该影响比在 NaCl 中更为显著。

第一个有趣的事实是，QMC 反演的误差表现出与带噪声的 LDA 类似的行为。这一点可以从图 7（上图）中看到，其中密度的 MaAPE 随迭代次数 i 变化的情况由蓝色曲线给出。它显示出总体下降趋势，但在 $i = 20$ 处有一个明显的极小值，此时误差已降至 0.38%。该极小值之后误差有小幅上升，随后误差又单调下降。相反，如图 7 插图所示，在该极小值处 MeAPE 达到约 0.02% 的平台期，无法获得更好的精度。因此，反演误差仍然比我们在干净 LDA 反演中得到的结果大，MaAPE 大约大 500 倍，MeAPE 大约大 1000 倍。

当然，可以考虑继续迭代，因为图 7 显示 MaAPE 还可以进一步降低。然而，MeAPE 达到平台期的事实预示着继续迭代可能会遇到问题。图 11 上图中的蓝色曲线显示了 $i = 500$ 时的 QMC 反演密度，此时

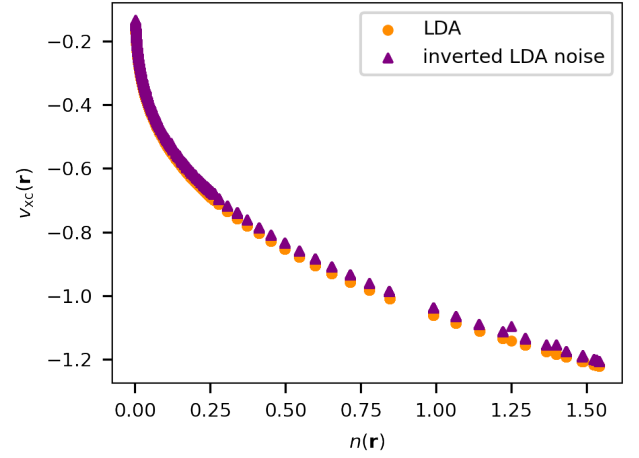


图 14. NaCl 中局域密度与 xc 势的映射。比较了 $i = 200$ 时带高斯噪声的 LDA 反演结果与来自 KS 计算的干净 LDA xc 势。

MaAPE 已从 0.38% 降至 0.21%。实际上，相对于图 8 中 $i = 20$ 的结果，误差在路径上的关键点处与 QMC 误差条的距离更远。MeAPE 也从 $i = 20$ 时的 0.04% 降至 $i = 500$ 时的 0.02%。然而，图 11 下图中由 QMC 反演得到的 xc 势（蓝色曲线）已不再平滑。它出现了尖峰，这些尖峰在继续迭代时变得更加明显，尽管密度上的 MaAPE 仍在下降，但 MeAPE 基本保持不变，这表明误差仅仅是重新分布（参见图 15 说明）。

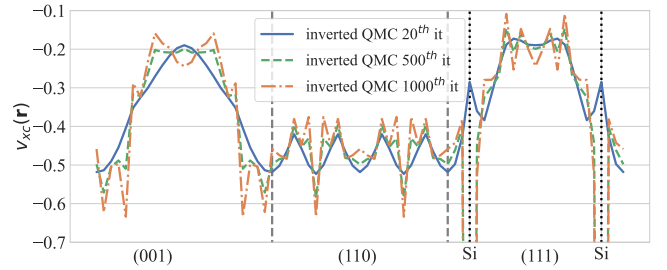


图 15. 通过对体硅的 QMC 密度进行反演获得的交换-关联势，在三个不同的迭代步骤下。所有三个势都产生了非常相似且准确的密度。密度的 MeAPE 在 $i = 20$ 时为 0.04%，在 $i = 500$ 时为 0.02%，在 $i = 1000$ 时保持相同数值。对于 MaAPE，我们得到 $i = 20$ 时为 0.38%， $i = 500$ 时为 0.21%， $i = 1000$ 时为 0.18%。

显然，算法无法进一步改进结果，反而在尝试这样做时引入了意外特征。反演过程中遇到的困难在有限系统中也有报道，并被归因于有限基组可能导致密度与外势之间存在不一致 [49–53]。在本工作中，我们

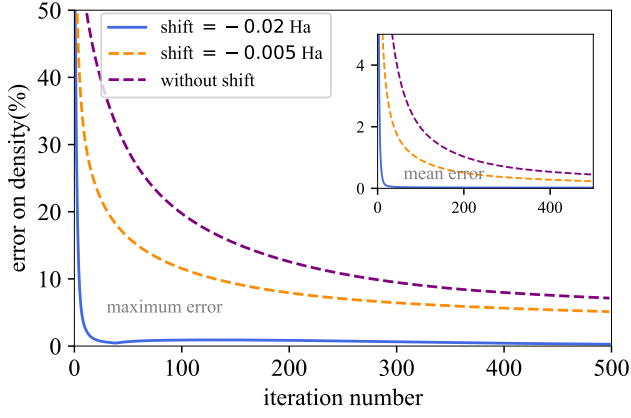


图 16. 硅：反转 QMC 密度误差作为迭代次数的函数，针对三种不同起始点偏移量的选择。起始点为 $0.1v_{xc}^{LDA} + \text{shift}$ 。

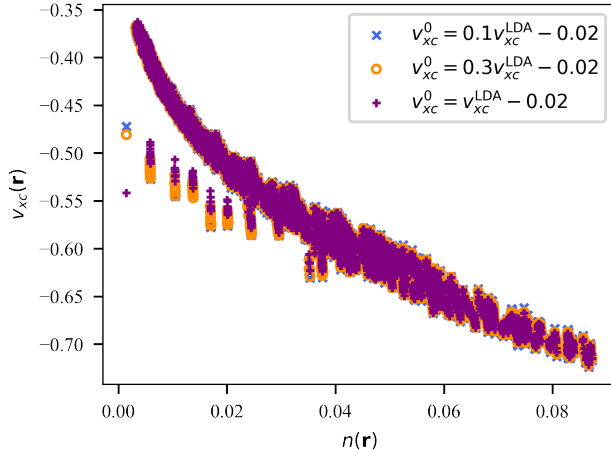


图 17. 硅的 xc 势相对于局域密度的映射，针对三种不同的起始点选择。三个 xc 势具有相同的 MeAPE，为 0.02 %。当起始点分别为移位的 v_{xc}^{LDA} 、 $0.3v_{xc}^{LDA}$ 或 $0.1v_{xc}^{LDA}$ 时，该精度分别在 $i = 11, 20$ 或 38 达到。

已验证结果收敛良好，可以排除基组问题。相反，与带噪声 LDA 行为的严格类比强烈表明，这里 QMC 的随机噪声是限制因素。我们再次强调，噪声导致模糊，而不是伪特征的出现，因此其影响是可以被检测和测试的。

最后，重要的是要注意反演结果不依赖于起始点。这对于起始势的形状和平均值都适用。后者对收敛行为尤为重要：图 16 显示，初始偏移值保证势不改变符号，可以显著改善硅的收敛性。图 17 显示了以不同分数的 v_{xc}^{LDA} 作为起始点得到的结果：硅的散点图表明主分支和额外分支均稳定，除了非常低密度点例外。

[1] P. Hohenberg and W. Kohn, Inhomogeneous electron gas, Phys. Rev. **136**, B864 (1964).
 [2] W. Kohn and L. J. Sham, Self-consistent equations including exchange and correlation effects, Phys. Rev. **140**, A1133 (1965).
 [3] W. Kohn, Nobel lecture: Electronic structure of matter—wave functions and density functionals, Rev. Mod. Phys. **71**, 1253 (1999).
 [4] R. M. Martin, *Electronic Structure: Basic Theory and Practical Methods* (Cambridge University Press, 2004).
 [5] D. M. Ceperley and B. J. Alder, Ground state of the

electron gas by a stochastic method, Phys. Rev. Lett. **45**, 566 (1980).
 [6] M. G. Medvedev, I. S. Bushmarinov, J. Sun, J. P. Perdew, and K. A. Lyssenko, Density functional theory is straying from the path toward the exact functional, Science **355**, 49 (2017).
 [7] A. D. Becke, Density-functional theory vs density-functional fits, The Journal of Chemical Physics **156**, 214101 (2022).
 [8] J. P. Perdew and W. Yue, Accurate and simple density functional for the electronic exchange energy: Gener-

- alized gradient approximation, Phys. Rev. B **33**, 8800 (1986).
- [9] J. P. Perdew, K. Burke, and M. Ernzerhof, Generalized gradient approximation made simple, Phys. Rev. Lett. **77**, 3865 (1996).
- [10] J. P. Perdew, A. Ruzsinszky, G. I. Csonka, O. A. Vydrov, G. E. Scuseria, L. A. Constantin, X. Zhou, and K. Burke, Restoring the density-gradient expansion for exchange in solids and surfaces, Phys. Rev. Lett. **100**, 136406 (2008).
- [11] J. Sun, A. Ruzsinszky, and J. P. Perdew, Strongly constrained and appropriately normed semilocal density functional, Phys. Rev. Lett. **115**, 036402 (2015).
- [12] J. P. Perdew, R. G. Parr, M. Levy, and J. L. Balduz, Density-functional theory for fractional particle number: Derivative discontinuities of the energy, Phys. Rev. Lett. **49**, 1691 (1982).
- [13] L. J. Sham and M. Schlüter, Density-functional theory of the energy gap, Phys. Rev. Lett. **51**, 1888 (1983).
- [14] J. P. Perdew and M. Levy, Physical content of the exact kohn-sham orbital energies: Band gaps and derivative discontinuities, Phys. Rev. Lett. **51**, 1884 (1983).
- [15] J. P. Perdew and A. Zunger, Self-interaction correction to density-functional approximations for many-electron systems, Phys. Rev. B **23**, 5048 (1981).
- [16] M. van Schilfgaarde, T. Kotani, and S. Faleev, Quasi-particle self-consistent *gw* theory, Phys. Rev. Lett. **96**, 226402 (2006).
- [17] L. J. Sham and W. Kohn, One-particle properties of an inhomogeneous interacting electron gas, Phys. Rev. **145**, 561 (1966).
- [18] R. W. Godby, M. Schlüter, and L. J. Sham, Accurate exchange-correlation potential for silicon and its discontinuity on addition of an electron, Phys. Rev. Lett. **56**, 2415 (1986).
- [19] R. W. Godby, M. Schlüter, and L. J. Sham, Trends in self-energy operators and their corresponding exchange-correlation potentials, Phys. Rev. B **36**, 6497 (1987).
- [20] R. W. Godby, M. Schlüter, and L. J. Sham, Self-energy operators and exchange-correlation potentials in semiconductors, Phys. Rev. B **37**, 10159 (1988).
- [21] Y. M. Niquet and X. Gonze, Band-gap energy in the random-phase approximation to density-functional theory, Phys. Rev. B **70**, 245115 (2004).
- [22] M. Grüning, A. Marini, and A. Rubio, Effect of spatial nonlocality on the density functional band gap, Phys. Rev. B **74**, 161103 (2006).
- [23] M. Grüning, A. Marini, and A. Rubio, Density functionals from many-body perturbation theory: The band gap for semiconductors and insulators, The Journal of Chemical Physics **124**, 154108 (2006).
- [24] T. Kotani, An optimized-effective-potential method for solids with exact exchange and random-phase approximation correlation, J. Phys.: Condens. Matter **10**, 9241 (1998).
- [25] J. Klimeš and G. Kresse, Kohn-sham band gaps and potentials of solids from the optimised effective potential method within the random phase approximation, The Journal of Chemical Physics **140**, 054516 (2014).
- [26] S. Riemelmoser, M. Kaltak, and G. Kresse, Optimized effective potentials from the random-phase approximation: Accuracy of the quasiparticle approximation, The Journal of Chemical Physics **154**, 154103 (2021).
- [27] R. van Leeuwen and E. J. Baerends, Exchange-correlation potential with correct asymptotic behavior, Phys. Rev. A **49**, 2421 (1994).
- [28] Q. Zhao, R. C. Morrison, and R. G. Parr, From electron densities to kohn-sham kinetic energies, orbital energies, exchange-correlation potentials, and exchange-correlation energies, Phys. Rev. A **50**, 2138 (1994).
- [29] Q. Wu and W. Yang, A direct optimization method for calculating density functionals and exchange - correlation potentials from electron densities, The Journal of Chemical Physics **118**, 2498 (2003).
- [30] K. Peirs, D. Van Neck, and M. Waroquier, Algorithm to derive exact exchange-correlation potentials from correlated densities in atoms, Phys. Rev. A **67**, 012505 (2003).
- [31] C. O. Almbladh and A. C. Pedroza, Density-functional exchange-correlation potentials and orbital eigenvalues for light atoms, Phys. Rev. A **29**, 2322 (1984).
- [32] F. Aryasetiawan and M. J. Stott, Effective potentials in density-functional theory, Phys. Rev. B **38**, 2974 (1988).
- [33] A. Görling, Kohn-sham potentials and wave functions from electron densities, Phys. Rev. A **46**, 3753 (1992).
- [34] W. Knorr and R. W. Godby, Investigating exact density-functional theory of a model semiconductor, Phys. Rev. Lett. **68**, 639 (1992).
- [35] W. Knorr and R. W. Godby, Quantum monte carlo study of density-functional theory for a semiconducting wire, Phys. Rev. B **50**, 1779 (1994).
- [36] C. J. Umrigar and X. Gonze, Accurate exchange-correlation potentials and total-energy components for the helium isoelectronic series, Phys. Rev. A **50**, 3827 (1994).
- [37] O. V. Gritsenko, R. van Leeuwen, and E. J. Baerends,

- Molecular kohn-sham exchange-correlation potential from the correlated ab initio electron density, *Phys. Rev. A* **52**, 1870 (1995).
- [38] D. J. Tozer, V. E. Ingamells, and N. C. Handy, Exchange-correlation potentials, *The Journal of Chemical Physics* **105**, 9200 (1996).
- [39] N. Helbig, I. V. Tokatly, and A. Rubio, Exact kohn - sham potential of strongly correlated finite systems, *The Journal of Chemical Physics* **131**, 224105 (2009).
- [40] E. M. Stoudenmire, L. O. Wagner, S. R. White, and K. Burke, One-dimensional continuum electronic structure with the density-matrix renormalization group and its implications for density-functional theory, *Phys. Rev. Lett.* **109**, 056402 (2012).
- [41] D. Varsano, M. Barborini, and L. Guidoni, Kohn-sham orbitals and potentials from quantum monte carlo molecular densities, *The Journal of Chemical Physics* **140**, 054102 (2014).
- [42] T. W. Hollins, S. J. Clark, K. Refson, and N. I. Gidopoulos, A local fock-exchange potential in kohn-sham equations, *Journal of Physics: Condensed Matter* **29**, 04LT01 (2016).
- [43] M. J. P. Hodgson, J. D. Ramsden, and R. W. Godby, Origin of static and dynamic steps in exact kohn-sham potentials, *Phys. Rev. B* **93**, 155146 (2016).
- [44] M. J. P. Hodgson, E. Kraisler, A. Schild, and E. K. U. Gross, How interatomic steps in the exact kohn - sham potential relate to derivative discontinuities of the energy, *The Journal of Physical Chemistry Letters* **8**, 5974 (2017).
- [45] J. Wetherell, M. J. P. Hodgson, L. Talirz, and R. W. Godby, Advantageous nearsightedness of many-body perturbation theory contrasted with kohn-sham density functional theory, *Phys. Rev. B* **99**, 045129 (2019).
- [46] S. Nam, S. Song, E. Sim, and K. Burke, Measuring density-driven errors using kohn - sham inversion, *Journal of Chemical Theory and Computation* **16**, 5014 (2020).
- [47] A. Savin, C. Umrigar, and X. Gonze, Relationship of kohn - sham eigenvalues to excitation energies, *Chemical Physics Letters* **288**, 391 (1998).
- [48] J. Li, N. D. Drummond, P. Schuck, and V. Olevano, Comparing many-body approaches against the helium atom exact solution, *SciPost Phys.* **6**, 40 (2019).
- [49] P. R. T. Schipper, O. V. Gritsenko, and E. J. Baerends, Kohn-sham potentials corresponding to slater and gaussian basis set densities, *Theoretical Chemistry Accounts* **98**, 16 (1997).
- [50] M. E. Mura, P. J. Knowles, and C. A. Reynolds, Accurate numerical determination of kohn-sham potentials from electronic densities: I. two-electron systems, *The Journal of Chemical Physics* **106**, 9659 (1997).
- [51] T. Heaton-Burgess, F. A. Bulat, and W. Yang, Optimized effective potentials in finite basis sets, *Phys. Rev. Lett.* **98**, 256401 (2007).
- [52] C. R. Jacob, Unambiguous optimization of effective potentials in finite basis sets, *The Journal of Chemical Physics* **135**, 244102 (2011).
- [53] A. P. Gaiduk, I. G. Ryabinkin, and V. N. Staroverov, Removal of basis-set artifacts in kohn - sham potentials recovered from electron densities, *Journal of Chemical Theory and Computation* **9**, 3959 (2013).
- [54] D. S. Jensen and A. Wasserman, Numerical methods for the inverse problem of density functional theory, *International Journal of Quantum Chemistry* **118**, e25425 (2018).
- [55] Y. Shi and A. Wasserman, Inverse kohn - sham density functional theory: Progress and challenges, *The Journal of Physical Chemistry Letters* **12**, 5308 (2021).
- [56] I. G. Ryabinkin and V. N. Staroverov, Determination of kohn - sham effective potentials from electron densities using the differential virial theorem, *The Journal of Chemical Physics* **137**, 164113 (2012).
- [57] Q. Ou and E. A. Carter, Potential functional embedding theory with an improved kohn - sham inversion algorithm, *Journal of Chemical Theory and Computation* **14**, 5680 (2018), PMID: 30216062.
- [58] B. Kanungo, P. M. Zimmerman, and V. Gavini, Exact exchange-correlation potentials from ground-state electron densities, *Nature Communications* **10**, 4497 (2019).
- [59] A. Kumar, R. Singh, and M. K. Harbola, Universal nature of different methods of obtaining the exact kohn-sham exchange-correlation potential for a given density, *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics* **52**, 075007 (2019).
- [60] A. Kumar and M. K. Harbola, A general penalty method for density-to-potential inversion, *International Journal of Quantum Chemistry* **120**, e26400 (2020).
- [61] A. Kumar, R. Singh, and M. K. Harbola, Accurate effective potential for density amplitude and the corresponding kohn-sham exchange-correlation potential calculated from approximate wavefunctions, *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics* **53**, 165002 (2020).

- [62] T. J. Callow, N. N. Lathiotakis, and N. I. Gidopoulos, Density-inversion method for the kohn - sham potential: Role of the screening density, *The Journal of Chemical Physics* **152**, 164114 (2020).
- [63] S. Nam, R. J. McCarty, H. Park, and E. Sim, Ks-pies: Kohn - sham inversion toolkit, *The Journal of Chemical Physics* **154**, 124122 (2021).
- [64] J. Erhard, E. Trushin, and A. Görling, Numerically stable inversion approach to construct kohn-sham potentials for given electron densities within a gaussian basis set framework, *The Journal of Chemical Physics* **0**, null (0).
- [65] Y. Shi, V. H. Chávez, and A. Wasserman, n2v: A density-to-potential inversion suite. a sandbox for creating, testing, and benchmarking density functional theory inversion methods, *WIREs Computational Molecular Science* **n/a**, e1617.
- [66] D. Jayatilaka, Wave function for beryllium from x-ray diffraction data, *Phys. Rev. Lett.* **80**, 798 (1998).
- [67] Given the pseudopotential. In other words, all discussions are valid because we have used the same hamiltonian, with a fixed LDA pseudopotential, for the valence electron problem throughout, including for the QMC calculations. A full all-electron v_{xc} would of course look different.
- [68] S. Zhang and H. Krakauer, Quantum monte carlo method using phase-free random walks with slater determinants, *Phys. Rev. Lett.* **90**, 136401 (2003).
- [69] M. Motta and S. Zhang, Ab initio computations of molecular systems by the auxiliary-field quantum monte carlo method, *WIREs Computational Molecular Science* **8**, e1364 (2018).
- [70] S. Chen, M. Motta, F. Ma, and S. Zhang, Ab initio electronic density in solids by many-body plane-wave auxiliary-field quantum monte carlo calculations, *Phys. Rev. B* **103**, 075138 (2021).
- [71] V. U. Nazarov, Breakdown of the ionization potential theorem of density functional theory in mesoscopic systems, *The Journal of Chemical Physics* **155**, 194105 (2021).
- [72] Note that we have defined the error with opposite sign with respect to Ref. [70].
- [73] F. Tran and P. Blaha, Accurate band gaps of semiconductors and insulators with a semilocal exchange-correlation potential, *Phys. Rev. Lett.* **102**, 226401 (2009).
- [74] J. P. Perdew, J. A. Chevary, S. H. Vosko, K. A. Jackson, M. R. Pederson, D. J. Singh, and C. Fiolhais, Atoms, molecules, solids, and surfaces: Applications of the generalized gradient approximation for exchange and correlation, *Phys. Rev. B* **46**, 6671 (1992).
- [75] B. Kalita, L. Li, R. J. McCarty, and K. Burke, Learning to approximate density functionals, *Accounts of Chemical Research* **54**, 818 (2021).
- [76] D. P. Chong, O. V. Gritsenko, and E. J. Baerends, Interpretation of the kohn - sham orbital energies as approximate vertical ionization potentials, *The Journal of Chemical Physics* **116**, 1760 (2002).
- [77] C. Filippi, C. J. Umrigar, and X. Gonze, Excitation energies from density functional perturbation theory, *The Journal of Chemical Physics* **107**, 9994 (1997).
- [78] R. Martin, L. Reining, and D. Ceperley, *Interacting Electrons: Theory and Computational Approaches* (Cambridge University Press, 2016).
- [79] M. Lannoo, M. Schlüter, and L. J. Sham, Calculation of the kohn-sham potential and its discontinuity for a model-semiconductor, *Phys. Rev. B* **32**, 3890 (1985).
- [80] A. G. Eguluz, M. Heinrichsmeier, A. Fleszar, and W. Hanke, First-principles evaluation of the surface barrier for a kohn-sham electron at a metal surface, *Phys. Rev. Lett.* **68**, 1359 (1992).
- [81] M. Hellgren and U. von Barth, Correlation potential in density functional theory at the gwa level: Spherical atoms, *Phys. Rev. B* **76**, 075107 (2007).
- [82] M. Hellgren and U. von Barth, Correlation energy functional and potential from time-dependent exact-exchange theory, *The Journal of Chemical Physics* **132**, 044101 (2010).
- [83] P. Bleiziffer, A. Heßelmann, and A. Görling, Efficient self-consistent treatment of electron correlation within the random phase approximation, *The Journal of Chemical Physics* **139**, 084113 (2013).
- [84] L. Hedin, New method for calculating the one-particle green's function with application to the electron-gas problem, *Phys. Rev.* **139**, A796 (1965).
- [85] Landolt-Börnstein, *Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology*, New Series Group III, Subvolume B: II-VII and I-VII Compounds, Vol. 17 Pt A (Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, New York, 1982).
- [86] R. T. Poole, J. G. Jenkin, J. Liesegang, and R. C. G. Leckey, Electronic band structure of the alkali halides. i. experimental parameters, *Phys. Rev. B* **11**, 5179 (1975).
- [87] Note that the difference between the exact KS band structure and the true quasiparticle one is not limited to a rigid shift of conduction states, since the KS po-

tential is only supposed to correctly describe the highest occupied state of the N -electron and (when the derivative discontinuity is taken into account) $N+1$ -electron systems.

- [88] J. E. Ortega and F. J. Himpsel, Inverse-photoemission study of $\text{ge}(100)$, $\text{si}(100)$, and $\text{gaas}(100)$: Bulk bands and surface states, *Phys. Rev. B* **47**, 2130 (1993).
- [89] A. Savin, F. Colonna, and R. Pollet, Adiabatic connection approach to density functional theory of electronic systems, *International Journal of Quantum Chemistry* **93**, 166 (2003).
- [90] M.-C. Kim, E. Sim, and K. Burke, Understanding and reducing errors in density functional calculations, *Phys. Rev. Lett.* **111**, 073003 (2013).
- [91] A. Wasserman, J. Nafziger, K. Jiang, M.-C. Kim, E. Sim, and K. Burke, The importance of being inconsistent, *Annual Review of Physical Chemistry* **68**, 555 (2017).
- [92] D. R. Hamann, Optimized norm-conserving vanderbilt pseudopotentials, *Phys. Rev. B* **88**, 085117 (2013).
- [93] X. Gonze, B. Amadon, G. Antonius, F. Arnardi, L. Baguet, J.-M. Beuken, J. Bieder, F. Bottin, J. Bouchet, E. Bousquet, N. Brouwer, F. Bruneval, G. Brunin, T. Cavignac, J.-B. Charraud, W. Chen, M. Côté, S. Cottenier, J. Denier, G. Geneste, P. Ghosez, M. Giantomassi, Y. Gillet, O. Gingras, D. R. Hamann, G. Hautier, X. He, N. Helbig, N. Holzwarth, Y. Jia, F. Jollet, W. Lafargue-Dit-Hauret, K. Lejaeghere, M. A. Marques, A. Martin, C. Martins, H. P. Miranda, F. Naccarato, K. Persson, G. Petretto, V. Planes, Y. Pouillon, S. Prokhorenko, F. Ricci, G.-M. Rignanese, A. H. Romero, M. M. Schmitt, M. Torrent, M. J. van Setten, B. Van Troeye, M. J. Verstraete, G. Zérah, and J. W. Zwanziger, The abinitproject: Impact, environment and recent developments, *Computer Physics Communications* **248**, 107042 (2020).
- [94] P. Giannozzi, O. Andreussi, T. Brumme, O. Bunau, M. B. Nardelli, M. Calandra, R. Car, C. Cavazzoni, D. Ceresoli, M. Cococcioni, N. Colonna, I. Carnimeo, A. D. Corso, S. de Gironcoli, P. Delugas, R. A. DiStasio, A. Ferretti, A. Floris, G. Fratesi, G. Fugallo, R. Gebauer, U. Gerstmann, F. Giustino, T. Gorni, J. Jia, M. Kawamura, H.-Y. Ko, A. Kokalj, E. Küçükbenli, M. Lazzeri, M. Marsili, N. Marzari, F. Mauri, N. L. Nguyen, H.-V. Nguyen, A. O. de-la Roza, L. Paulatto, S. Poncé, D. Rocca, R. Sabatini, B. Santra, M. Schlipf, A. P. Seitsonen, A. Smogunov, I. Timrov, T. Thonhauser, P. Umari, N. Vast, X. Wu, and S. Baroni, Advanced capabilities for materials modelling with quantum ESPRESSO, *Journal of Physics: Condensed Matter* **29**, 465901 (2017).
- [95] A. D. Becke and E. R. Johnson, A simple effective potential for exchange, *The Journal of Chemical Physics* **124**, 221101 (2006).
- [96] D. Waroquiers, A. Lherbier, A. Miglio, M. Stankovski, S. Poncé, M. J. T. Oliveira, M. Giantomassi, G.-M. Rignanese, and X. Gonze, Band widths and gaps from the tran-blaha functional: Comparison with many-body perturbation theory, *Phys. Rev. B* **87**, 075121 (2013).
- [97] M. A. Marques, M. J. Oliveira, and T. Burnus, Libxc: A library of exchange and correlation functionals for density functional theory, *Computer Physics Communications* **183**, 2272 (2012).
- [98] One might think that inverting the LDA is trivial, since the LDA xc potential is a monotonic function of the density, and the density is therefore a function (and not a non-local functional) of the LDA xc potential. This might suggest that our algorithm should obviously work well for the LDA. However, one has to consider that at the start of the iteration procedure the xc potential is not the LDA one, so the density-potential relation is not local. Therefore, the algorithm could in principle be non-convergent or lead to a wrong solution, even for the LDA.